Esercitazione n.4+5

Lorenzo Girella, Aurora Lippi, Loris Masala

9 novembre 2026, Canale 2

Sommario

Nel seguente report vengono analizzate e descritte due esperienze di laboratorio, la prima si concentra su un sommatore non invertente a 3 ingressi, mentre la seconda su un filtro VCVS.

Indice

1 Apparato Sperimentale **1**

2 Mettere titolo **1**

2.1 Misura del prodotto banda-guadagno, con TL082. 1

2.2 Misura della risposta in frequenza. 3

1 Apparato Sperimentale

La strumentazione utilizzata per la presa delle misure è costituita dai seguenti strumenti con relativi parametri caratteristici d'ingresso/uscita:

- Multimetro digitale *Fluke 45*: impedenza d'ingresso $R_{\text{in}} = 1\,\text{M}\Omega$ in parallelo a $C_{\text{in}} < 100\,\text{pF}$;
- Generatore di funzioni *AFG-2225*: impedenza nominale di sorgente/uscita $Z_{\text{out}} = 50\,\Omega$;
- Oscilloscopio digitale a 2 canali *Keysight EDUX1052G*: impedenza d'ingresso dei canali $R_{\text{in}} = 1\,\text{M}\Omega \parallel C_{\text{in}} \approx 16\,\text{pF}$;
- Alimentatore DC *GPE-4323*: impedenza di uscita di valore trascurabile ($Z_{\text{out}} \approx 0.01\,\Omega$);
- Ponte LCR *LXC100*.

2 Mettere titolo

2.1 Misura del prodotto banda-guadagno, con TL082.

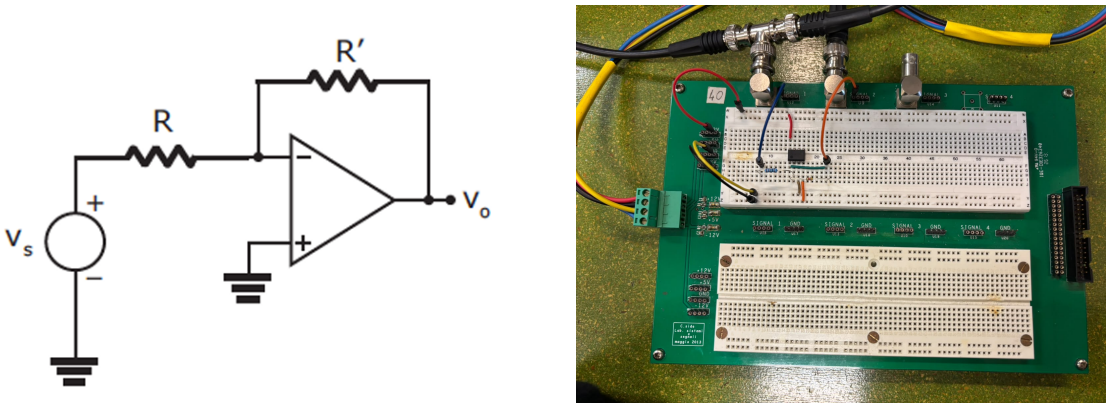
Lo scopo di questa parte dell'analisi del circuito è comprendere l'andamento del guadagno del circuito a diverse configurazioni. I componenti usati per la costruzione del circuito sono stati

scelti considerando le caratteristiche del componente TL082, infatti a causa della sua natura di amplificatore per segnali non può erogare grandi correnti, di conseguenza vengono usate resistenze molto alte, dell'ordine dei kΩ. Le misure con le relative incertezze delle resistenze usate nelle diverse configurazioni e le sinusoidi associate a quest'ultime vengono riportate nella seguente tabella:

Tabella 1: Valori misurati delle resistenze con relative incertezze strumentali e tensioni applicate.

Resistore	**Resistenza misurata**	**Tensione ($v_{R'}$)**
R	$(1.0288 \pm 0.0007)\,\mathrm{k\Omega}$	$100\,\mathrm{mV_{pp}}$
R'_1	$(4.672 \pm 0.004)\,\mathrm{k\Omega}$	$100\,\mathrm{mV_{pp}}$
R'_2	$(47.22 \pm 0.04)\,\mathrm{k\Omega}$	$100\,\mathrm{mV_{pp}}$
R'_3	$(100.06 \pm 0.07)\,\mathrm{k\Omega}$	$100\,\mathrm{mV_{pp}}$
R'_4	$(0.3288 \pm 0.0004)\,\mathrm{M\Omega}$	$50\,\mathrm{mV_{pp}}$

Il circuito è stato montato sulla breadboard seguendo il seguente schema, inoltre affianco si allega una foto del circuito realizzato:



(a) Schema teorico del circuito.

(b) Circuito montato sulla breadboard.

Figura 1: Confronto tra lo schema teorico (a) e la realizzazione pratica sulla breadboard (b).

La breadboard è stata alimentata con una tensione di 12 V e -12 V in modo che la differenza delle tensioni sia inferiore a 32 V in modo da evitare il cortocircuito del TL082, mentre le resistenze sono state collegate come da schema. Per ciascuna configurazione di resistenze è stata inviata una sinusoide con frequenza ad 1 kHz e con i valori di ampiezza riportati in Tabella 1; successivamente è stata misurata l'ampiezza del valore in uscita $V_{\mathrm{out_{pp}}}$ in modo da poter calcolare il guadagno del circuito in dB e il guadagno teorico grazie alle seguenti relazioni:

$$A_{\max} = \frac{V_{\mathrm{out_{pp}}}}{V_{\mathrm{in_{pp}}}} \qquad A_{\max_{\mathrm{dB}}} = 20 \cdot \log_{10}(A_{\max}) \qquad G = \frac{R'}{R} \tag{1}$$

Dalle misure effettuate nelle diverse configurazioni di resistenze, si è potuto calcolare il guadagno teorico(G), che si riporta anche in decibel nella seguente tabella:

Tabella 2: Valori teorici del guadagno a centro banda lineare ($|G|$) e in decibel (G_{dB}) per le quattro configurazioni del TL082.

Configurazione	$\lvert G\rvert$	$G_{\mathbf{dB}}$
R_1'	4.541	13.143 dB
R_2'	45.90	33.236 dB
R_3'	97.26	39.759 dB
R_4'	319.6	50.092 dB

2.2 Misura della risposta in frequenza.

Eseguendo un analisi della risposta in frequenza del circuito attraverso l'oscilloscopio e attraverso la presa di valori con l'uso dei cursori, si è potuto osservare come il guadagno del circuito vari al variare della frequenza del segnale in ingresso e costruire i diagrammi di bode per ogni configurazione di R' e ricavare i valori del guadagno sperimentale a centro banda(A_{max}), la frequenza di taglio($f_c = \frac{A_{max}}{\sqrt{3}}$) e il prodotto banda-guadagno($GBW = A_{max} \cdot f_c$). Si riportano di seguito i grafici della risposta in frequenza per le quattro configurazioni del TL082 e il loro diagramma di bode:

Tabella 3: Parametri sperimentali ricavati dal fit della risposta in frequenza per le quattro configurazioni del TL082: guadagno a centro banda (A_0), frequenza di taglio (f_c) e prodotto banda-guadagno (GBW).

Configurazione	A_0	f_c	**GBW**
R_1'	4.70 ± 0.06	(416 ± 10) kHz	(1.96 ± 0.04) MHz
R_2'	47.65 ± 0.94	(46.6 ± 1.3) kHz	(2.22 ± 0.04) MHz
R_3'	100.8 ± 2.1	(22.7 ± 0.6) kHz	(2.28 ± 0.04) MHz
R_4'	326.10 ± 0.18	(7.800 ± 0.006) kHz	(2.540 ± 0.001) MHz

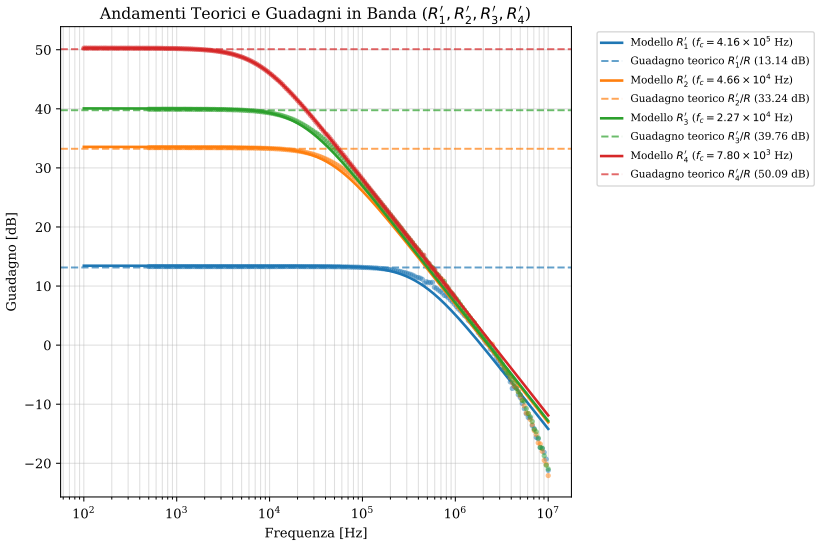


Figura 2: Diagrammi di Bode per le quattro configurazioni di R'.